

Problemi incontrati durante lo sviluppo

Indice

- Problemi incontrati durante lo sviluppo
 - 1. Collegamento frontend-backend in Docker
 - 2. MySQL non pronto quando parte il backend
 - 3. Differenza tra REST e MQTT
 - 4. Sicurezza dei ruoli
 - 5. Simulazione dei sensori
 - 6. Scope del progetto

Questa pagina è scritta in modo volutamente pratico, come nota di lavoro del gruppo. Serve per mostrare le decisioni tecniche prese durante lo sviluppo e i controlli fatti passo per passo.

1. Collegamento frontend-backend in Docker

Problema: all'inizio il frontend chiamava direttamente `http://localhost:3000/api`, ma dentro Docker questo approccio non è sempre pulito.

Soluzione: il frontend viene servito da Nginx e le richieste `/api` vengono inoltrate al servizio `backend:3000` tramite proxy.

2. MySQL non pronto quando parte il backend

Problema: il container backend poteva partire prima del database MySQL.

Soluzione: nel backend è presente una funzione di retry che aspetta la disponibilità del database prima di avviare completamente il server.

3. Differenza tra REST e MQTT

Problema: non era chiaro se gli eventi del gioco dovessero arrivare via REST o via MQTT.

Soluzione: REST viene usato per le funzioni amministrative, mentre MQTT viene usato per simulare gli eventi dei sensori del gioco.

Flusso scelto:

```
Simulatore sensori -> Broker MQTT -> subscriber backend -> MySQL -> frontend
```

4. Sicurezza dei ruoli

Problema: nascondere i pulsanti nel frontend non basta, perché un utente potrebbe comunque chiamare l'API.

Soluzione: i controlli sui ruoli sono stati aggiunti anche nel backend. Ad esempio, il client può vedere solo le partite in cui compare come giocatore.

5. Simulazione dei sensori

Problema: non avendo sensori fisici reali, serviva comunque dimostrare la raccolta eventi.

Soluzione: è stata sviluppata una simulazione software che genera eventi:

- MATCH_START
- GOAL_PLAYER_1
- GOAL_PLAYER_2
- MATCH_END

6. Scope del progetto

Problema: il progetto potrebbe diventare troppo grande includendo tutto: tornei completi, offline mode, sensori reali, autenticazione sicura, WebSocket, ecc.

Soluzione: è stato scelto un MVP concentrato su:

- ruoli principali;
- gestione locali e giochi;
- partita live;
- eventi MQTT;
- salvataggio su database;
- statistiche base;
- tornei semplificati.